- *லைக்கன்கள், ஆந்தோசெராஸ், அசோலா மற்றும் சைக்கஸ் பவளவேர் ஆகியவற்றில் காணப்படும் சயனோ பாக்டீரியங்கள் மூலமும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் நடைபெறுகிறது.*
- *மேலும், கூட்டுயிர் வாழ்க்கையில்லாமல் தனித்து வாழும் கிளாஸ்டிரீடியம் போன்ற பாக்டீரியங்கள் மூலம் இச்செயல் நிகழ்கிறது.*

செயல்பாடு

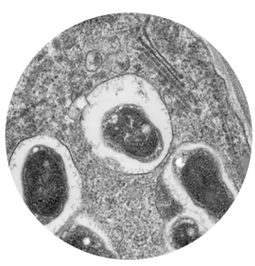
திரவ ஊடக வளர்ப்பு முறையில் கனிமங்களின் குறைபாட்டைக் கண்டறிதல்.

1. *ஒரு கண்ணாடி சீசாவை அல்லது பிளாஸ்டிக் சீசாவினை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மீது கருப்பு காகிதத்தினை சுற்றவும் (ஆல்காக்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கவும், வேர்கள் ஒளியுடன் வினைபுரிவதைத் தடுக்கவும் இது உதவுகிறது.)*
2. *ஊட்டச்சத்து திரவத்தைச் சீசாவில் எடுத்துக்கொள்ளவும்.*
3. *பிளவுபட்ட தக்கையின் உதவியால் தாவரத்தைப் பொருத்தவும்.*
4. *காற்றோட்டத்திற்காக ஒரு குழாயினைப் பொருத்தவும்.*
5. *குறிப்பிட்ட கனிமம் சேர்க்கப்பட்ட வெவ்வேறு ஊட்டக் கரைசல்களைப் பயன்படுத்தித் தாவரத்தின் வளர்ச்சியை உற்று நோக்கவும்.*

அ. கூட்டுயிர் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

i) **வேர் முடிச்சு மூலம் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்**

லெகூம் தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் வாழும் ***ரைசோபியம்*** பாக்டீரியம் வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்த உதவுகிறது. இந்த வகையான கூட்டுயிர் வாழ்க்கையில் பாக்டீரியம் மற்றும் தாவரம் இரண்டுமே பயனடைகின்றன. வேர்முடிச்சுகள் ரைசோபிய பாக்டீரிய தொற்றின் மூலம் ஏற்படுகிறது. ***ரைசோபியம்*** ஒம்புயிர் செல்லினுள் நுழைந்து பெருக்கம் அடைகிறது. அவை, ஒம்பியிர் சைட்டோபிளாசத்துடன் சேராமல், உறையால் சூழப்பட்ட தனி அமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன. (படம் 12.6)



படம் 12.6
வேர்முடிச்சுகளில் காணப்படும் ரைசோபியம்

வேர்முடிச்சு தோன்றுதலின் வெவ்வேறு நிலைகள்

1. *லெகூம் தாவரங்களின் வேர்கள் பினாலிக் வேதிப்பொட்களை சுரந்து **ரைசோபியம்** பாக்டீரியாக்களை வேர் நோக்கிக் கவர்தல்.*
2. *ரைசோபியம் வேர் அருகுமண்டலத்தை (Rhizosphere) அடைந்து, வேர்தூவி வழியாக நுழைந்து, வேர் தூவியை பாதித்துச் சுருளச் செய்கிறது.*
3. *தொற்று இழை உள்நோக்கி வளர்ந்து பாதிப்படைந்துள்ள திசுப்பகுதியை மற்ற திசுப்பகுதியிலிருந்து பிரிக்கிறது.*
4. *உறையால் சூழப்பட்ட பாக்டீரியத் தொகுப்புகள் வேர்முடிச்சின் உள்பகுதியில் உருவாகிறது இவற்றிற்குப் பாக்டீராய்டுகள் என்று பெயர்.*
5. *பாக்டீரியங்கள் உருவாக்கும் சைட்டோகைனின் மற்றும் தாவரங்கள் உருவாக்கும் ஆக்ஸின்கள் வேர் செல்களில் செல்பகுப்பை தூண்டி வேர் முடிச்சுகளைத் தோற்றுவிக்கிறது.*

செயல்பாடு

1. *லெகூம் தாவர வேர் முடிச்சுகளை சேகரிக்கவும்.*
2. *வேர் முடிச்சுகளின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் எடுக்கவும்.*
3. *நுண்ணோக்கி மூலம் உற்று நோக்கி, ஆசிரியரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.*

லெகூம் அல்லாத நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

அல்னஸ், சவுக்கு போன்ற தாவரங்களில் காணப்படும் பாக்டீரியா ஃபிரான்க்கியா, சைகோட்ரியாவில் காணப்படும் கிளப்ஸியெல்லா பாக்டீரியங்கள் லெகூம் அல்லாத தாவரங்களில் வேர்முடிச்சுகள் மூலம் நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் செய்வதற்கு உதவுகின்றன.

(ii) வேர் முடிச்சு உருவாகா நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

இதில் கீழ்க்கண்ட தாவரங்களும், புரோகாரியோட்டுகளும் வேர்முடிச்சுகளை உருவாக்காமல், கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தம் செய்கிறது.

லைக்கன்கள்	–	*அனபீனா மற்றும் நாஸ்டாக்*
ஆந்தோசெராஸ்	–	*நாஸ்டாக்*
அசோலா	–	*அனபீனா அசோலே*
சைக்கஸ்	–	*அனபீனா மற்றும் நாஸ்டாக்*

ஆ. கூட்டுயிர் அற்ற நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்:

கூட்டுயிர் முறை அல்லாது தனித்து வாழும் பாக்டீரிங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளின் உதவியோடும் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் நிகழ்கிறது.

காற்று சுவாசமுறை செய்பவை	–	*அசடோபாக்டர், பெய்ஜரிங்கியா மற்றும் டெர்க்ஸியா*
காற்றில்லாச் சுவாச முறை செய்பவை	–	*கிளாஸ்டிரிடியம்*
ஒளிச்சேர்க்கை செய்பவை	–	*குளோரோபியம் மற்றும் ரோடோஸ்பைரில்லம்*

11th_BIO-BOTANY_CH 12-TM.indd 251 5/18/2020 9:21:01 AM